Documento de Requisitos del Producto (PRD)

Sistema Integrado de Medición y Analítica de Flujo Turístico (SIMAT-COTATUR)

Campo	Detalle Institucional
Organismo Beneficiario	Corporación Tachirense de Turismo (**COTATUR**)
Unidad Asignada	Gerencia de Servicios Turísticos — Estado Táchira, Venezuela
Tipo de Proyecto	Plataforma Dual Autogestionable (Web QR Progresiva + APK Android Offline-First + Dashboard BI)
Versión del Documento	`v1.7 – Edición Blindada Completa con Marco Jurídico y Normativo Venezolano`
Costo Operativo Meta	**$0.00 USD / mes** (Infraestructura perpetua sin tarjeta de crédito internacional)

1. Resumen Ejecutivo y Planteamiento del Problema

1.1 Problemática Actual

Actualmente, la Gerencia de Servicios Turísticos de COTATUR carece de un mecanismo confiable, continuo y automatizado para cuantificar y caracterizar el flujo de turistas y visitantes que ingresan o se desplazan por el Estado Táchira:

1. **Falla por Conectividad Vial:** Intentos previos con *Google Forms* fracasaron debido a zonas sin cobertura móvil o redes inestables (3G/H+) en peajes, alcabalas fronterizas y carreteras de montaña.
2. **Retroceso al Papel y Sesgo Operativo:** El uso de planillas físicas genera extravío de información, transcripción lenta y sesgos de medición (llenado ficticio de encuestas "por cumplir meta").
3. **Brecha de Procesamiento y Soporte TI:** La institución no dispone de personal fijo de informática ni de analistas de datos dedicados, ocasionando que los datos recolectados queden archivados sin procesarse y que cualquier servidor propio quede desatendido ante fallas o vulnerabilidades de seguridad.

1.2 Solución Propuesta

Desarrollar **SIMAT-COTATUR**, un ecosistema tecnológico ligero, blindado y **100% desatendido** compuesto por tres pilares conectados a un mismo núcleo en la nube:

- **Canal Público Web (Turistas):** Aplicación web progresiva (PWA) ultra-ligera con acceso mediante **Códigos QR de baja densidad y acortador nativo de enlaces (`/v/:alias`)**, flujo rápido en scroll (< 2 minutos) y huella digital anti-fraude.
- **Canal Móvil Operativo (Funcionarios):** Aplicativo nativo para Android (`.APK`) con autenticación de encuestador, operación **100% sin internet**, bandeja visual de salida (*Outbox*), modo ráfaga, telemetría silenciosa, georreferenciación satelital pasiva, sincronización automática en segundo plano (`WorkManager`) y actualizaciones remotas **OTA** sin Google Play Store.

- **Cerebro Central, Dashboard y Redundancia Familiar:** Base de datos relacional en **Supabase (PostgreSQL)** con protección anti-pausa, panel gerencial con gráficos en tiempo real, generador autogestionable de QRs/enlaces cortos, y respaldo espejo automático y sanitizado hacia **Google Sheets y Google Drive** segmentado por años y temporadas.

---

2. Objetivos de Ingeniería y Mejores Prácticas Adoptadas

2.1 Métricas de Éxito del Sistema

Indicador Técnico / Operativo	Meta Objetivo	Mecanismo de Garantía
Tiempo de Carga Inicial (Web QR)	`< 1.8 segundos` en red 3G / H+	Bundle inicial `< 45 KB` gzipped (Vite + Preact/React + Tailwind CSS).
Tiempo Promedio de Llenado	`60 a 120 segundos`	Interfaz vertical continua en scroll, controles táctiles (`+/−` , chips, estrellas) sin escritura libre obligatoria.
Tolerancia a Desconexión	`100%` cero pérdida de registros	Persistencia local previa a la red (`IndexedDB` en Web y `SQLite/Room` + `WorkManager` en Android).
Ergonomía Multiplataforma	`100%` compatible (Android, iOS, PC)	Adaptación a notches, cámaras perforadas, pantallas curvas (`padding: max(16px, env( ... ))`) y contenedor PC (`max-w-xl`).
Disponibilidad en Temporadas Bajas	`99.9%` sin bloqueo por inactividad	Rutina automática *Keep-Alive Heartbeat* cada 48 horas hacia Supabase.
Seguridad e Inmunidad Operativa	`0` intérpretes legacy vulnerables	Arquitectura *Zero-PHP* estática en CDN con WAF + PostgreSQL RLS + Sanitización multicapa.
Costo de Mantenimiento Institucional	`$0.00 / mes`	Uso exclusivo de capas gratuitas perpetuas con segmentación anual automática en Google Drive.

2.2 Mejores Prácticas y Mitigaciones Operativas en Campo

Adoptadas a partir de estándares mundiales (*ODK, KoboToolbox*) y blindaje frente a vulnerabilidades operativas y del factor humano:

1. **Bandeja de Salida Visual (`Outbox Queue Badge`):** Indicador permanente (`Pendientes: 14` ➔ `Sincronizando ...` ➔ `Al día`) que brinda certeza al funcionario de que los datos están resguardados en memoria local.
2. **Telemetría Inmutable con Control de Reinicio (`BOOT_COUNT`):** `SystemClock.elapsedRealtime()` se utiliza exclusivamente para medir `duracion_llenado_seg` durante el llenado de la encuesta. Para reconstruir `captured_at` en el servidor se guarda el `boot_count` (`Settings.Global.BOOT_COUNT`): si al sincronizar el `boot_count` coincide, se calcula con precisión milimétrica `server_time − (elapsed_sync − elapsed_capture)` ; si el teléfono se reinició en el trayecto (`boot_count` distinto), se recurre al reloj del sistema marcando `reloj_no_verificado: true` .
3. **Caché GPS y Optimización de Batería en Peajes:** En "Modo Ráfaga", si se obtuvo un fix válido con precisión $< 50\text{ m}$, se reutiliza en memoria RAM durante **15 minutos** (o hasta detectar desplazamiento $> 150\text{ m}$ con acelerómetro), vinculando el `gps_fix_id` . Reduce el consumo del chip GNSS en un **95%**, garantizando 8 a 12 horas continuas de batería.

4. **Detección Silenciosa de Mock Location (Anti-Fake GPS):** Detección nativa con `Location.isFromMockProvider()` o `location.isMock()`, combinada con análisis de *jitter* satelital (fluctuación micrométrica real). Si se detecta software simulado o coordenadas fijas al 6to decimal en 30 encuestas, se etiqueta silenciosamente `gps_es_simulado: true` para auditoría en el Dashboard sin paralizar el punto de control.
5. **Modo Ráfaga (`Guardar y Siguiente`):** Un solo toque almacena la encuesta en `< 0.15 s`, limpia respuestas, conserva el Punto de Control activo y arranca el nuevo cronómetro sin pausas.
6. **Protección y Auto-Healing en Google Sheets:** Separación estricta entre pestaña de base cruda oculta/protegida (`_BD_CRUDA`) y pestaña pública para directivos con fórmulas dinámicas. Indexación por `sheetId` numérico inmutable y regeneración automática de pestañas borradas accidentalmente.

---

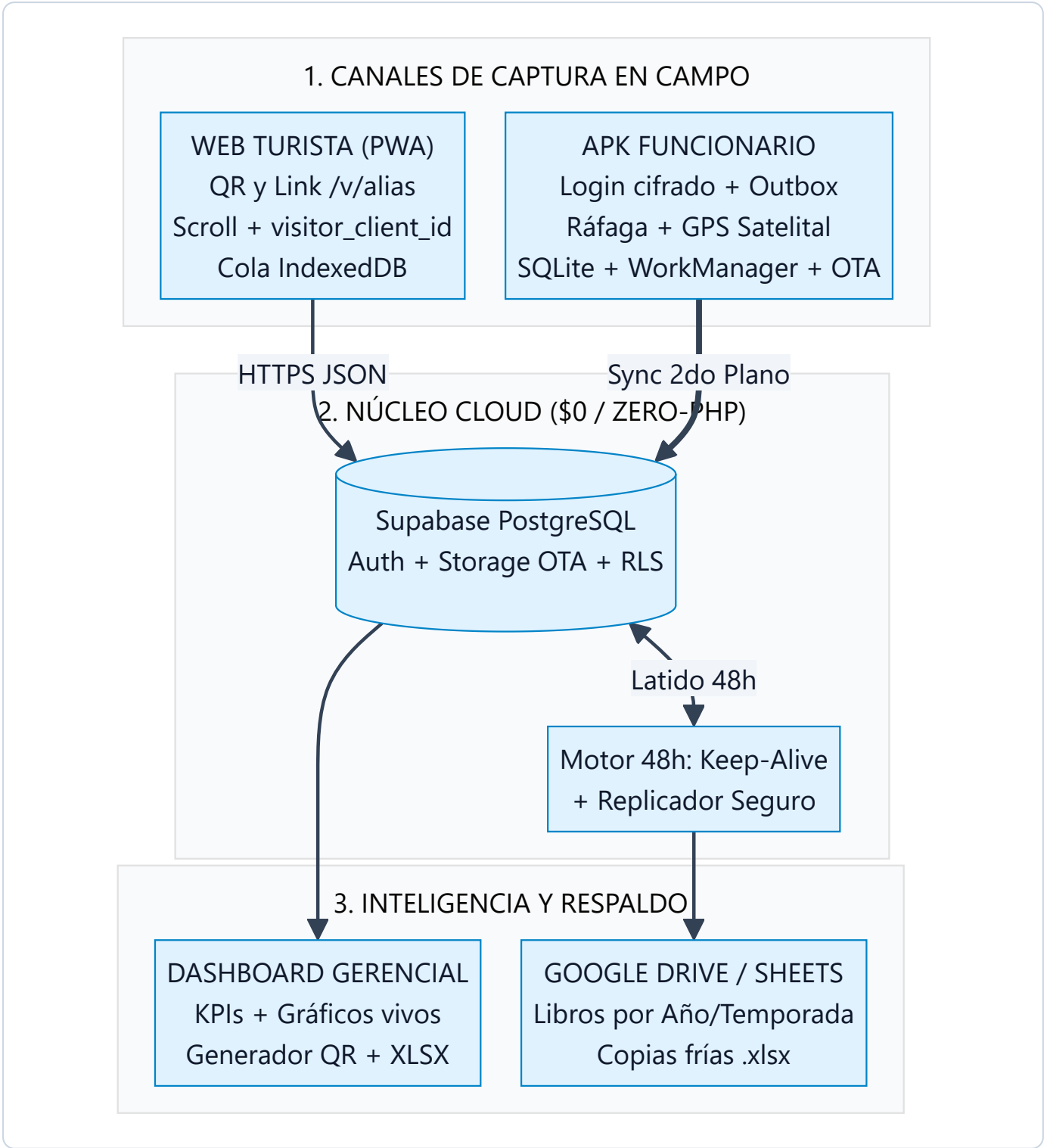
3. Perfiles de Usuario (Actores del Sistema)

1. **Visitante / Turista (Autogestión vía QR, NFC o Enlace Corto):**
   - Viajero en vehículo particular, transporte público o aéreo que escanea un cartel QR en un peaje, terminal, aeropuerto, hotel/posada o evento (ej. FISS, Semana Santa, Santo Cristo de La Grita). No instala aplicaciones ni crea cuentas.
2. **Funcionario Encuestador de Campo (App Android `.APK`):**
   - Personal operativo de COTATUR desplegado en puntos estratégicos con **0% de cobertura celular**. Inicia sesión una única vez con su credencial institucional y levanta encuestas en modo ráfaga sin preocuparse por la sincronización manual.
3. **Gerente / Autoridad de COTATUR (Dashboard y Google Sheets):**
   - Personal directivo o administrativo sin formación en programación ni SQL. Visualiza estadísticas en tiempo real, audita calidad de captura, descarga reportes en Excel/CSV, crea códigos QR/links cortos para nuevos operativos y consulta hojas de cálculo organizadas automáticamente en Google Drive.

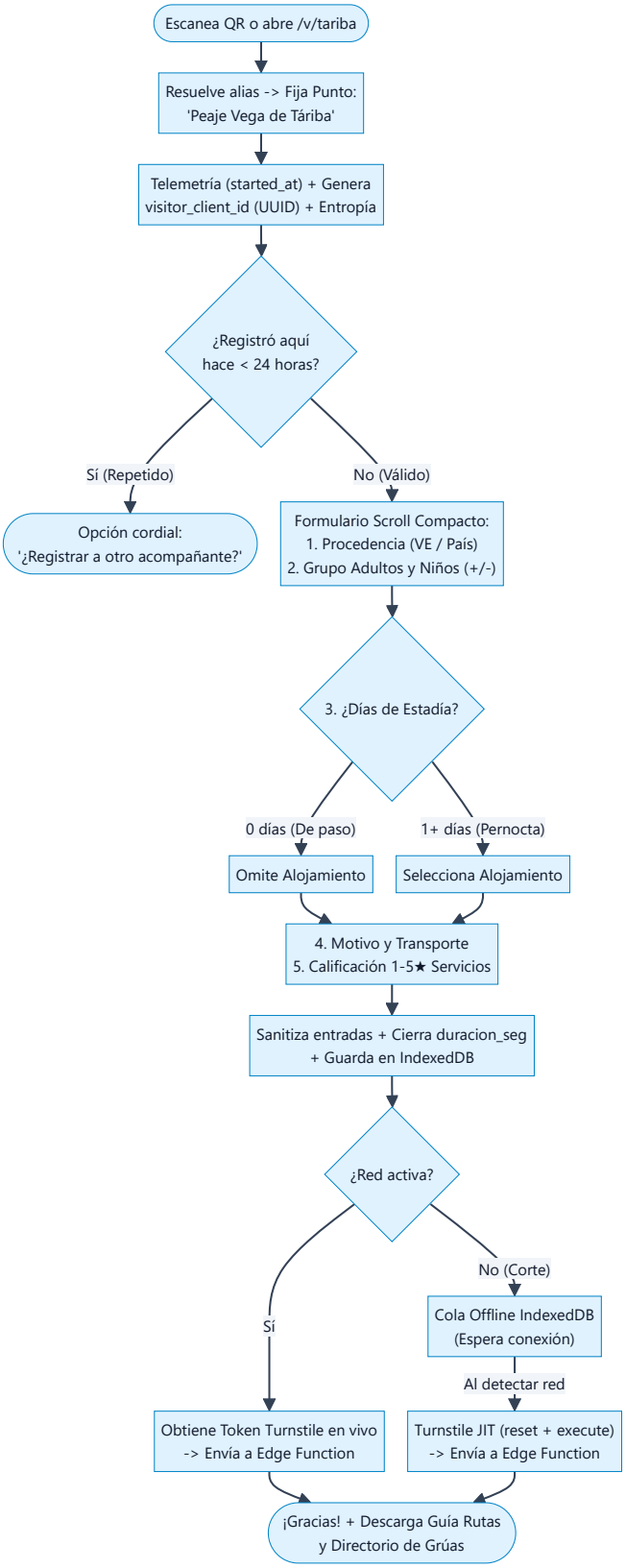
---

4. Arquitectura General y Diagramas de Flujo del Sistema

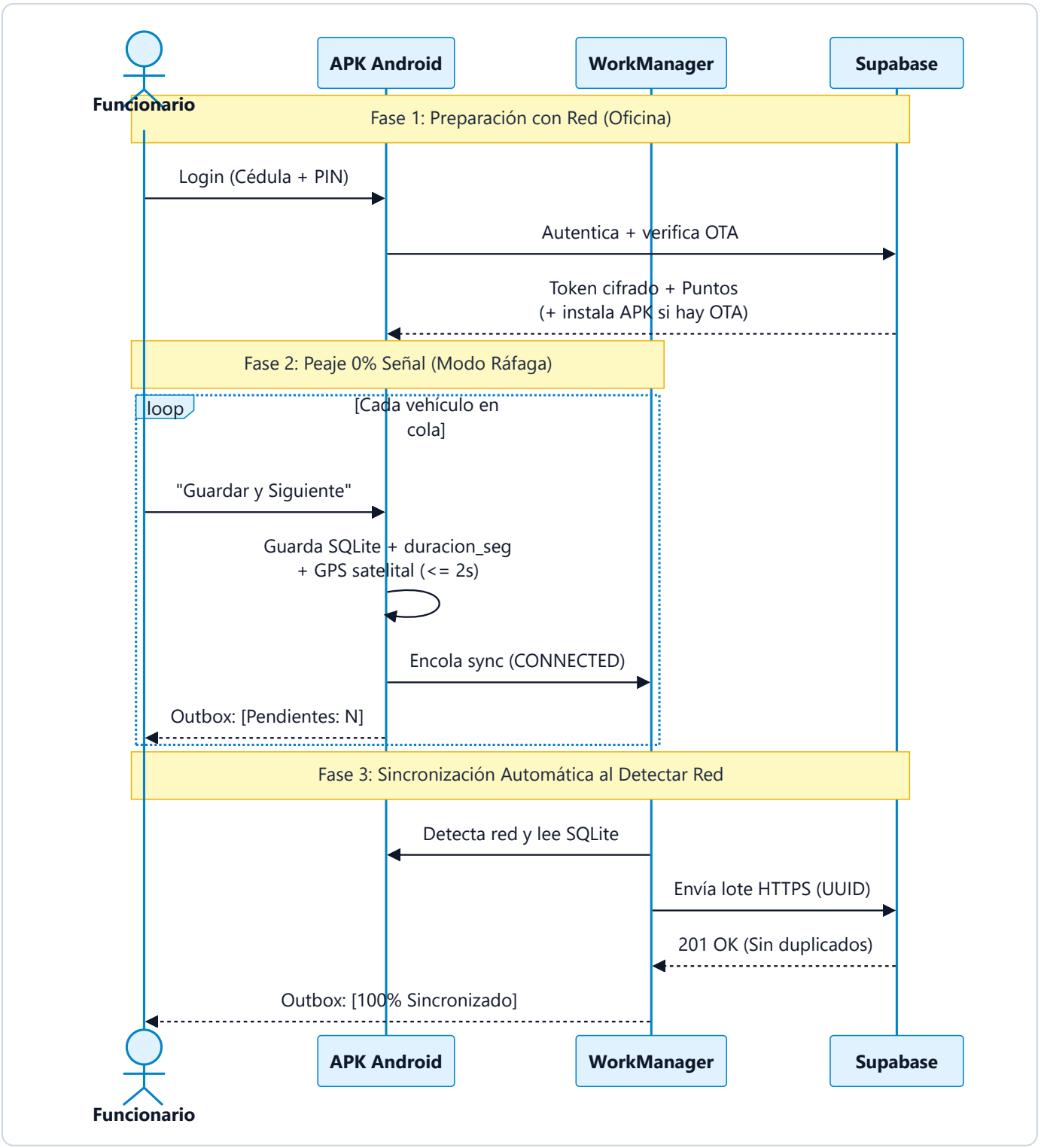
4.1 Diagrama de Arquitectura Integral del Ecosistema



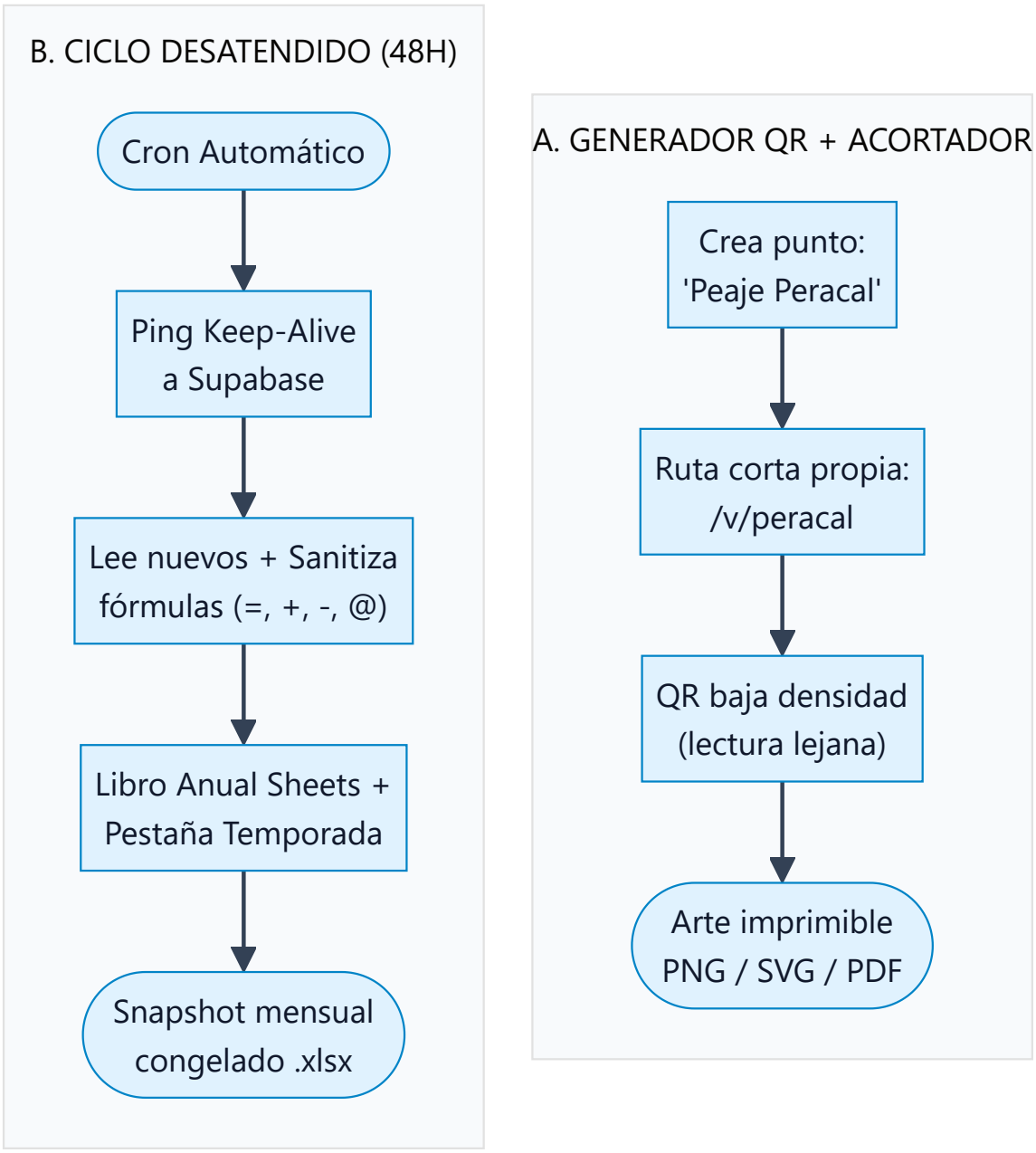
4.2 Diagrama de Flujo: Captura del Turista, Anti-Fraude e Incentivo (Web QR)



4.3 Diagrama de Secuencia: Operación Offline, `WorkManager` y OTA en APK



4.4 Diagrama de Flujo: Acortador QR, Anti-Pausa y Redundancia en Google Drive



5. Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (RF)

Módulo 1: Formulario Web Público (QR), Anti-Fraude e Incentivo Turístico

- `RF-01` **Detección Automática por Enlace Corto o Parámetro:** El sistema identificará el punto de captura mediante rutas cortas (`/v/:alias`) o parámetros (`?p=:codigo`), fijando el nombre oficial de la ubicación en la cabecera.
- `RF-02` **Flujo Vertical Compacto y Adaptabilidad Geométrica:** Vista única vertical con lógica condicional automática (ocultar *Tipo de Alojamiento* cuando `dias_estadia == 0` ; priorizar estados frecuentes y acceso rápido a Colombia en procedencia internacional). En interfaces móviles, aplica `viewport-fit=cover` , áreas seguras `env(safe-area-inset-*)` para notches/cámaras y márgenes dinámicos `padding: max(16px, env( ... ))` para

evitar toques falsos o distorsión en pantallas curvas. En computadoras de escritorio, se adapta a una tarjeta centralizada (`max-w-xl`) con soporte completo de navegación por teclado.

- `RF-03` **Recompensa Instantánea al Turista (Incentivo de Alta Conversión):** Al enviar la encuesta, la pantalla final despliega botones de descarga y acceso inmediato a la **Guía/Mapa Digital de Rutas del Táchira** (PDF oficial) y al **Directorio de Emergencias y Grúas Viales**, aumentando drásticamente la tasa de escaneo en peajes y comercios.
- `RF-04` **Identificación Única de Visitante (Solo Web):** Generación de `visitor_client_id` (UUIDv4) en almacenamiento triple persistente (`localStorage` , `IndexedDB` , `Cookie`) para evitar colisiones entre teléfonos del mismo modelo en una misma red Wi-Fi, con verificación suave.
- `RF-05` **Resiliencia ante Microcortes con Turnstile Just-In-Time (JIT):** Guardado previo en `IndexedDB` y, al recuperar red para vaciar la cola, ejecución de `turnstile.reset()` / `turnstile.execute()` inmediatamente antes del `fetch()` a la Edge Function para evitar el rechazo por tokens expirados (> 300 s).

Módulo 2: Aplicativo Android (`.APK`) y Estándares de Campo

- `RF-06` **Autenticación Institucional Persistente:** Inicio de sesión con Cédula/Correo y Contraseña/PIN cifrado localmente (`EncryptedSharedPreferences`), vinculando `funcionario_id` , cédula y nombre a cada encuesta tomada offline.
- `RF-07` **Modo Ráfaga y Bandeja Visual Outbox:** Botón "*Guardar y Siguiente*" que conserva fijo el punto de control, limpia el formulario instantáneamente y actualiza en vivo el badge flotante de encuestas pendientes vs. sincronizadas.
- `RF-08` **Telemetría Inmutable (`SystemClock.elapsedRealtime()`) y Control de Reinicio (`BOOT_COUNT`):** Medición de duración en milisegundos de CPU desde arranque. Si `boot_count_sync == boot_count_capture` , reconstruye la hora UTC con precisión de servidor; si el teléfono se reinició en el camino, recurre al reloj del sistema marcando `reloj_no_verificado: true` .
- `RF-09` **Detección de Mock Location y Caché GPS de Bajo Consumo (15 minutos):** Verificación de `location.isMock()` / `isFromMockProvider()` marcando silenciosamente `gps_es_simulado: true` . Si existe una coordenada válida con precisión $< 50\text{ m}$ tomada en los últimos **15 minutos** (y sin desplazamiento $> 150\text{ m}$), se reutiliza en RAM con su `gps_fix_id` para proteger la batería del teléfono.
- `RF-10` **Sincronización Desatendida (`WorkManager`), Idempotencia y OTA:** Envío prioritario en segundo plano con `ON CONFLICT (id) DO NOTHING` hacia Supabase y módulo de auto-actualización **OTA** desde Supabase Storage validando integridad `SHA-256` .

Módulo 3: Generador de Códigos QR y Acortador Propio

- `RF-11` **Acortador Institucional Integrado (`/v/:alias`):** Creación automática de enlaces cortos sin servicios externos ni publicidad, optimizando la densidad visual del QR y contabilizando aperturas vs. encuestas completadas.
- `RF-12` **Exportación de Artes Imprimibles:** Generación en un clic de plantillas listas para impresión (PNG, SVG y PDF) con código QR, enlace corto escrito y membrete de COTATUR.

Módulo 4: Dashboard Gerencial y Analítica Automatizada

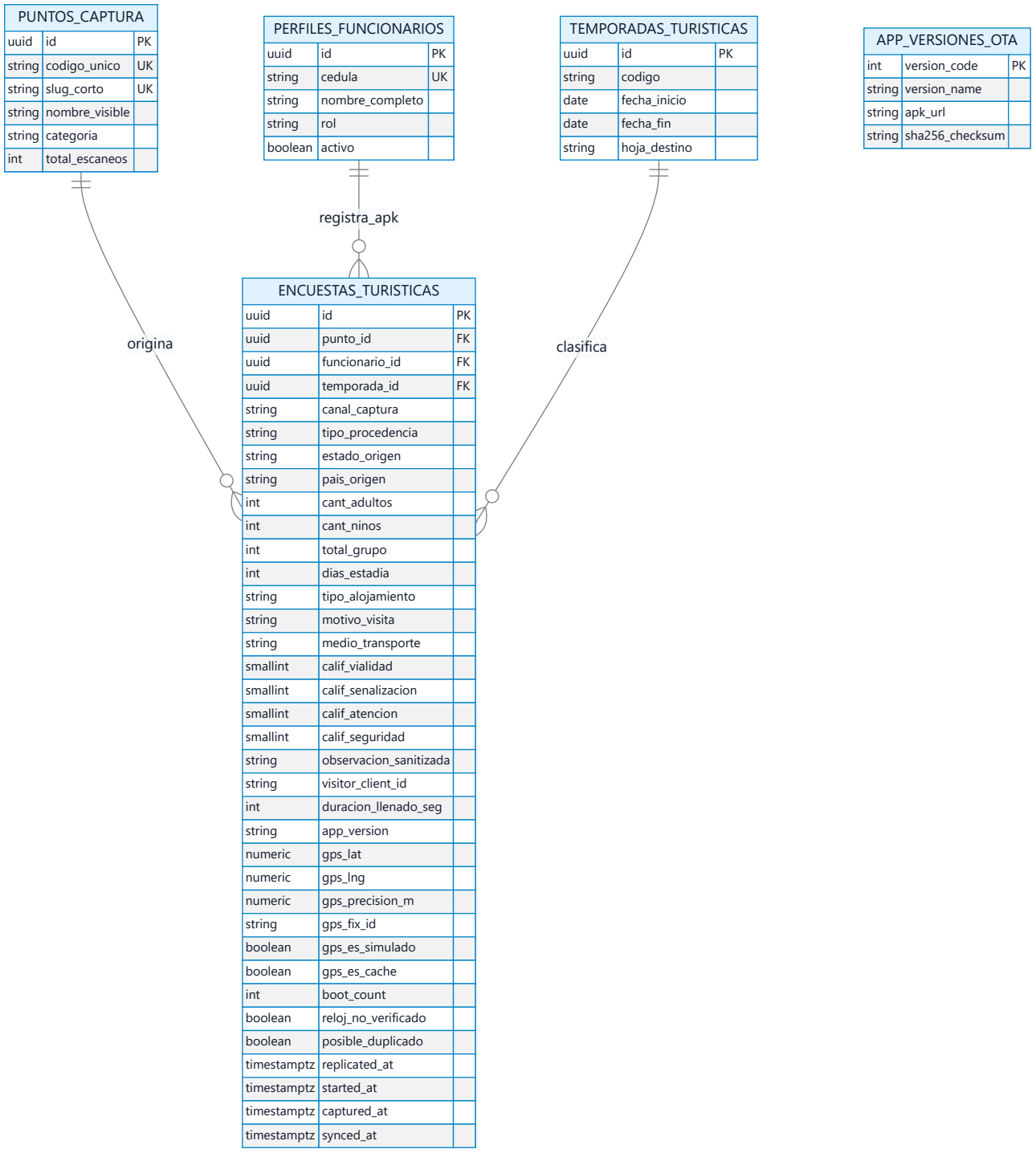
- `RF-13` **Panel Protegido con KPIs Compuestos:** Cálculo inmediato de **Total de Visitantes Reales** (∑ (Adultos + Niños)), Total de Grupos Válidos, Estadía Promedio, Tasa de Excursionismo e Índice Global de Satisfacción (1–5★).
- `RF-14` **Gráficos en Tiempo Real y Auditoría de Campo:** Gráficos de barras, tortas y series temporales por procedencia, motivo, alojamiento, transporte, percepción de servicios y productividad/calidad por funcionario (tiempo medio, alertas de Mock GPS y control de entropía).
- `RF-15` **Descarga Ejecutiva Segura:** Exportación instantánea filtrada en formatos `.xlsx` y `.csv` sanitizados.

Módulo 5: Sostenibilidad Anti-Pausa y Redundancia en Google Drive

- `RF-16` **Latido Anti-Bloqueo (`Keep-Alive`):** Consulta e inserción automática de salud cada 48h en Supabase para mantener activo el plan gratuito durante temporadas bajas prolongadas.
- `RF-17` **Cursor Incremental (`replicated_at`) y Protección en Google Sheets con Auto-Healing:** Paginación de hasta 500 registros por lote para evitar timeouts de 6 minutos en Google Apps Script durante la FISS, separación de pestaña cruda protegida y auto-recuperación de pestañas borradas.

---

6. Modelo de Datos Central (`erDiagram`) y Diccionario Clave



Detalle de Columnas de Auditoría y Captura en `ENCUESTAS_TURISTICAS`

Grupo de Datos	Columnas Físicas en PostgreSQL	Regla / Propósito
Identidad y Canal	`id` (UUIDv4 PK), `punto_id`, `funcionario_id` (NULL en Web), `temporada_id`, `canal_captura`	Idempotencia anti-duplicados offline y atribución exacta de ubicación/funcionario.
Perfil Turístico	`tipo_procedencia`, `estado_origen`, `pais_origen`, `cant_adultos`, `cant_ninos`, `total_grupo`, `dias_estadia`, `tipo_alojamiento`, `motivo_visita`, `medio_transporte`	Variables estadísticas oficiales con restricciones `CHECK` y listas cerradas.
Percepción (1–5★)	`calif_vialidad`, `calif_senalizacion`, `calif_atencion`, `calif_seguridad`, `observacion_sanitizada`	Semáforo de servicios turísticos y texto opcional filtrado contra XSS/fórmulas.
Telemetría y GPS	`started_at`, `captured_at`, `synced_at`, `duracion_llenado_seg`, `app_version`, `gps_lat`, `gps_lng`, `gps_precision_m`, `gps_fix_id`, `gps_es_simulado`, `gps_es_cache`, `boot_count`, `reloj_no_verificado`, `visitor_client_id`, `posible_duplicado`	Métricas inmutables CPU, control de reinicio BOOT_COUNT, Mock Location, ahorro batería y anti-fraude.
Control Replicación	`replicated_at` (timestamptz NULL)	Cursor incremental (`LIMIT 500`) para Google Sheets sin timeouts en la FISS.
Triggers Servidor	`trigger_asignar_temporada` (BEFORE INSERT)	Asignación automática de `temporada_id` según `captured_at` real en PostgreSQL.

---

7. Auditoría de Ciberseguridad y Sanitización de Ingreso de Palabras

Dado que COTATUR no cuenta con departamento de TI dedicado a parchar servidores semanalmente, la seguridad se implementa **por diseño arquitectónico (Zero-Maintenance Security)**:

7.1 Inmunidad frente a Vulnerabilidades Críticas de Servidores Legacy (Caso `PHP2Shell` — Octubre 2026)

> **ALERTA DE CIBERSEGURIDAD CRÍTICA**
>
> **Referencia de Amenaza Reciente (`CVE-2026-109618` y `CVE-2026-109619` — CVSS 9.2 Crítico):**
> En octubre de 2026, organismos internacionales (CISA, INCIBE) y nacionales (**SUSCERTE Venezuela**) emitieron alertas de emergencia por la explotación activa de **«PHP2Shell»**, dos fallos en el motor Zend de PHP que permiten **Ejecución Remota de Código (RCE) sin autenticación** mediante corrupción de memoria al alcanzar `memory_limit` en envíos `multipart/form-data` y reutilización de punteros globales (*Use-After-Free*) en servidores `mod_php`, `PHP-FPM` y `php-cgi`.

Blindaje Arquitectónico de SIMAT-COTATUR:

- **Erradicación Total de Superficie PHP (`Zero-PHP`):** Ningún componente del sistema utiliza PHP, motores CGI ni servidores VPS autogestionados que requieran parches manuales.

- **Frontend Estático Inmutable + WAF Perimetral:** La aplicación web compila a archivos estáticos puros distribuidos por CDN (Cloudflare Pages) protegidos por *Web Application Firewall (WAF)* y mitigación DDoS automática.
- **API Compilada en Memoria Segura y Sin Subida Pública de Archivos:** La ingesta se realiza mediante el motor *PostgREST* de Supabase sobre HTTPS (`application/json` estricto), rechazando de plano cualquier petición `multipart/form-data` pública.

7.2 Matriz de Mitigación de Vulnerabilidades Técnicas y de Campo (OWASP + Factor Humano)

Vector de Riesgo	Tipo	Mitigación Arquitectónica y Operativa Implementada
Bombardeo de Ingesta Web (`anon` flood)	Técnico / API	**Cero INSERT directo con clave `anon` :** La Web envía a una Cloudflare Worker / Edge Function protegida con **Cloudflare Turnstile (invisible)** + Rate Limiting por IP. Ingesta a DB solo con `service_role` tras validar el token anti-bot.
Vencimiento de Token Turnstile en Cola Offline	Técnico / Web	En la PWA, al recuperar señal tras estar offline, el motor vacía la cola de IndexedDB solicitando un token fresco `turnstile.reset()` / `turnstile.execute()` **Just-In-Time (JIT)** inmediatamente antes del `fetch()` , impidiendo que expire la ventana de 300 s de Turnstile.
Desfase y Reinicio de Teléfono en APK (Clock Skew / Boot Count)	Técnico / Campo	`SystemClock.elapsedRealtime()` mide duración de llenado. Al sincronizar: si `boot_count_sync == boot_count_capture` (Settings.Global.BOOT_COUNT), reconstruye: `server_time - (elapsed_sync - elapsed_capture)` . Si el teléfono se reinició en el medio, usa hora del sistema y marca `reloj_no_verificado: true` .
Colisión de Huellas Web (Mismo modelo / Wi-Fi)	Técnico / UX	Generación de `visitor_client_id` (UUIDv4) persistido en almacenamiento triple (`localStorage` , `IndexedDB` y `Cookie`). Si detecta envío previo en 24h, ofrece opción suave para otro miembro del grupo sin bloquear.
Expiración de JWT y Revocación en RPC (Robo o Despido)	Arquitectura / Auth	El `WorkManager` sincroniza contra RPC `SECURITY DEFINER` con credencial en `Android Keystore` . La primera línea valida `activo = true` en `PERFILES_FUNCIONARIOS` ; si fue revocado, devuelve **403 Forbidden** y el APK borra sus claves locales.
Colapso de Google Apps Script en Temporada Alta (Efecto FISS)	Operativo / Sync	Cursor incremental (`WHERE replicated_at IS NULL LIMIT 500`) con **Auto-Chaining**: si quedan pendientes, el script programa automáticamente un trigger temporal en 2 min (`ScriptApp.newTrigger`) hasta vaciar la cola sin agotar el timeout de 6 min.
Pérdida de Encuestas Offline en iOS Safari	Técnico / Web	Como iOS suspende pestañas en fondo, la PWA precachea el PDF de la Guía y el Directorio con Service Worker (descarga inmediata offline) y reintenta vaciar la cola en tres eventos: `online` , `visibilitychange` (volver al navegador) y al recargar cualquier ruta.
Saturación de Storage OTA ($0 Perpetuo)	Infraestructura	Supabase Storage mantiene **únicamente 2 versiones del instalador** (`cotatur-latest.apk` y `rollback.apk`), purgando automáticamente las anteriores. Con ~450 bytes/fila, los 500 MB de PostgreSQL soportan más de 650.000 encuestas.
Simulación de Encuestas y Fake GPS	Humano / Campo	Detección de Mock Location (`location.isMock()`) y análisis de *jitter* satelital. Se marca silenciosamente `gps_es_simulado: true` para auditoría en el Dashboard sin alertar al funcionario infractor.

Vector de Riesgo	Tipo	Mitigación Arquitectónica y Operativa Implementada
Agotamiento de Batería en Modo Ráfaga	Hardware / Operativo	**Caché GPS con ventana de 15 minutos:** Se toma fix satelital cada 15 min (o por acelerómetro > 150m) y se reutiliza en memoria RAM. Ahorra 95% de energía, garantizando 12h continuas de batería.
Destrucción Accidental de Google Sheets	Humano / Operativo	Separación de pestaña `_BD_CRUDA` protegida/oculta de la pestaña pública de reportes dinámicos. Indexación por `sheetId` numérico inmutable y regeneración automática (auto-healing) si borran una pestaña.
Inyección de Fórmulas en Sheets (`CSV Injection`)	Seguridad Datos	Todo texto que inicie con caracteres ejecutables (`=` , `+` , `-` , `@` , `Tab` , `CR/LF`) es neutralizado automáticamente antes de guardarse en base de datos y antes de replicarse a Sheets o exportarse a `.xlsx` .
Cross-Site Scripting (`XSS`) e Inyección SQL	Seguridad Web/DB	Selectores con listas blancas (`Allowlists`), esquemas `Zod` , restricciones `CHECK / ENUM` en PostgreSQL, sanitización léxica estricta y consultas 100% parametrizadas con RLS.
Manipulación de APK en Actualizaciones OTA	Seguridad Móvil	Descarga exclusiva por TLS 1.3, verificación obligatoria del hash criptográfico `SHA-256` del `.apk` antes de abrir `FileProvider` y validación de firma digital de Android.

8. Fundamentación Jurídica y Normativa Venezolana en Informática y Datos Públicos

El desarrollo, despliegue y operación de SIMAT-COTATUR se ajusta estrictamente a las leyes vigentes de la República Bolivariana de Venezuela, blindando institucionalmente a COTATUR y a la Gobernación del Estado Táchira:

8.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999)

- **Artículo 28 (Derecho al Habeas Data y Autodeterminación Informativa):** El sistema **no recopila datos de identidad personal sensible** (nombres, apellidos, número de cédula, teléfono ni correo electrónico del turista). Solo captura variables agregadas de viaje (procedencia, tamaño de grupo, días de estadía, alojamiento y percepción). Cumple cabalmente con el principio de **anonimización de origen**.
- **Artículo 60 (Protección a la Intimidad y Confidencialidad):** El identificador anónimo de dispositivo (`visitor_client_id`) se emplea con el fin exclusivo de control de duplicados y anti-fraude, sin rastrear identidad civil ni almacenar datos biométricos.
- **Artículo 110 (Interés Público de la Ciencia y la Tecnología):** Reconoce de interés público los sistemas y tecnologías de información para el desarrollo socioeconómico de la nación, facultando la modernización digital del levantamiento estadístico de COTATUR.

8.2 Ley de Infogobierno (Gaceta Oficial N° 40.274, 2013)

- **Artículos 33 y 34 (Uso Prioritario de Software Libre y Estándares Abiertos):**
  La arquitectura de SIMAT-COTATUR se apoya en tecnologías libres y de código abierto sin licencias privativas:
  - Base de Datos: **PostgreSQL** (Licencia libre OSI / PostgreSQL).
  - Frontend y PWA: **TypeScript, React/Preact, Vite, Tailwind CSS** (Licencias MIT / Apache 2.0).
  - Móvil: **Android Open Source Project (AOSP / Gradle libre)**.
  - Formatos de salida: Estándares abiertos universales (`.csv` y OpenXML `.xlsx`).
- **Artículos 67 y 68 (Soberanía, Resguardo y Custodia de Datos Públicos):**
  Para garantizar que la información turística permanezca bajo control institucional soberano y evitar el secuestro

tecnológico (*Vendor Lock-in*), el sistema genera **respaldos continuos y snapshots mensuales congelados** en formatos planos descargables (`.xlsx` / `.csv`), asegurando la custodia total de los datos por parte de COTATUR.

8.3 Ley Especial contra los Delitos Informáticos (Gaceta Oficial N° 37.313, 2001)

- **Artículo 6 (Acceso Indebido) y Artículo 11 (Espionaje Informático):** Se garantiza mediante políticas **Row Level Security (RLS)** y cifrado obligatorio **HTTPS (TLS 1.3)** en tránsito, asegurando que ningún tercero no autorizado acceda a la información recopilada.
- **Artículo 7 (Sabotaje o Daño a Sistemas):** Mitigado mediante **Cloudflare Turnstile** y límites de tasa (Rate Limiting) en el WAF, neutralizando intentos de bombardeo masivo de datos.
- **Artículo 20 (Violación de la Privacidad de la Data):** Las credenciales de funcionarios se almacenan en el hardware cifrado del dispositivo (`Android Keystore`), impidiendo su extracción en caso de extravío.

8.4 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Gaceta Oficial N° 37.148, 2001)

- **Artículos 4, 6, 7 y 8 (Validez, Eficacia Probatoria e Integridad de Mensajes de Datos):**
  Otorga a las encuestas digitales y registros de telemetría de SIMAT-COTATUR **plena validez jurídica e institucional equivalente al soporte físico en papel** para memorias de gestión pública, presupuestos estadísticos e informes oficiales ante la Gobernación del Estado Táchira y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR).

8.5 Ley Orgánica de Turismo y Directrices de Ciberseguridad SUSCERTE / VenCERT

- **Competencia Estadística:** Conforme al Decreto Ley Orgánica de Turismo, COTATUR ejerce su potestad de medición de flujos turísticos para el diseño de políticas públicas en el Estado Táchira.
- **Lineamientos SUSCERTE:** Adopción de arquitectura *Zero-PHP* y sanitización multicapa conforme a las alertas de ciberseguridad emitidas por el Centro de Respuestas a Incidentes Telemáticos de Venezuela (VenCERT).

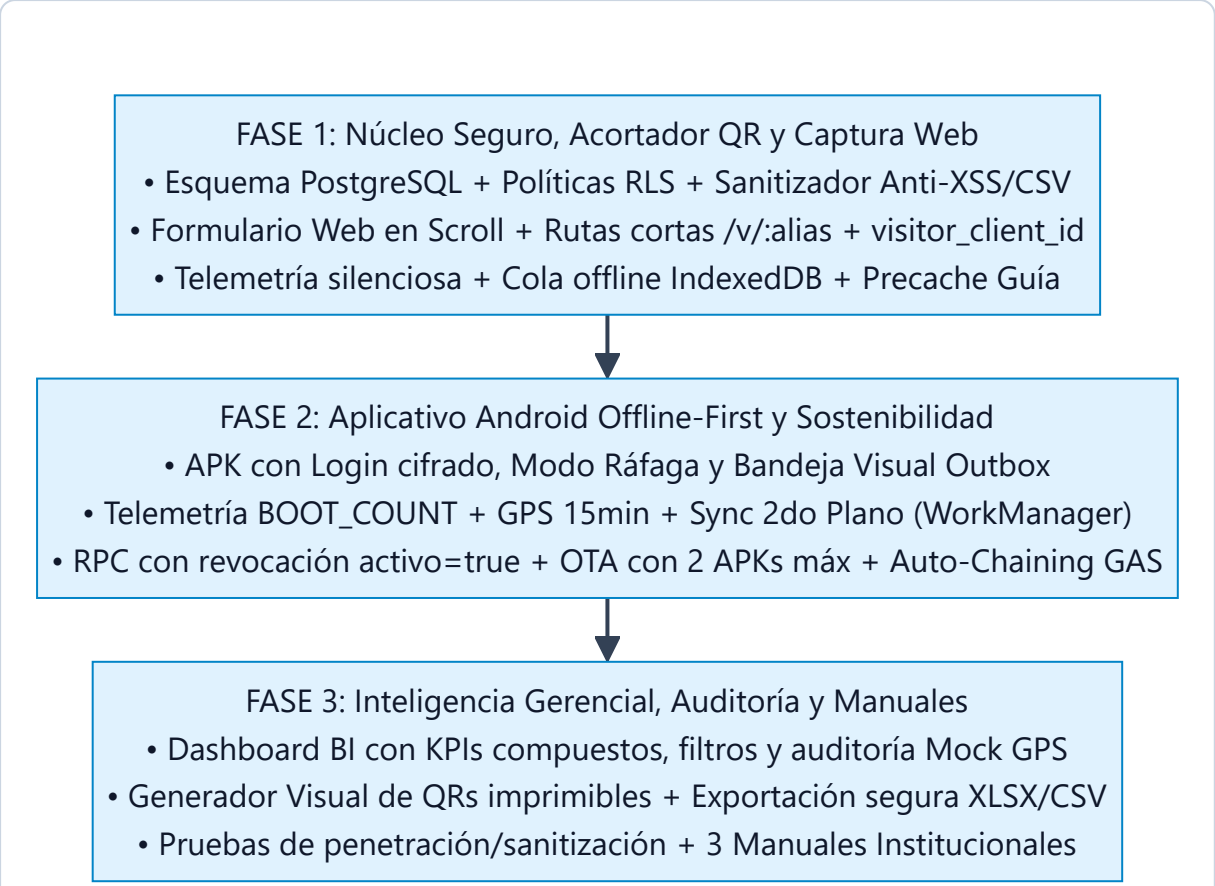
8.6 Cláusula de Transparencia al Turista en la PWA

La interfaz pública incluirá en su pie de página la siguiente leyenda legal:

> "*Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR). La presente consulta tiene fines estrictamente estadísticos y de planificación turística conforme a la Ley Orgánica de Turismo y el Art. 28 de la CRBV. No se recopilan datos de filiación personal y sus respuestas son completamente anónimas.*"

---

9. Hoja de Ruta de Ejecución y Entregables Documentales



Manuales Oficiales a Entregar al Cierre:

1. **Manual de Usuario para Funcionarios de Campo:** Instalación del APK, login único, uso del Modo Ráfaga, lectura de la Bandeja Outbox y actualizaciones OTA.
2. **Manual Administrativo y Gerencial (COTATUR):** Uso del Dashboard, creación e impresión de códigos QR/enlaces cortos, interpretación de indicadores y manejo de libros anuales en Google Sheets/Drive.
3. **Manual Técnico de Arquitectura, Seguridad y Continuidad:** Diccionario de datos, políticas RLS, protocolo de sanitización, fundamentación legal venezolana, rutina Keep-Alive y guía de transferencia institucional.